

第 9 讲 雷达对抗技术 习题

1. 由截获参数到干扰决策的对抗链路分析

某雷达执行搜索任务时，其发射信号被对方侦察接收机截获。侦察系统形成大量 PDW，包含载频、脉宽、到达时间、幅度和到达角等字段；经过脉冲分选后，又得到该雷达的 PRF 规律、扫描周期和工作模式变化。请回答：

- (1) 上述哪些信息属于单脉冲 PDW 字段，哪些属于由脉冲序列统计得到的辐射源特征？
- (2) 如果对方准备实施噪声压制干扰，需要优先利用哪些信息？如果准备实施 DRFM 欺骗干扰，又需要优先利用哪些信息？
- (3) 从雷达侧提出两类降低对方干扰匹配效率的 ECCM 思路，并说明它们分别作用于对方侦察/干扰链路的哪个环节。

2. 烧穿距离的标度律与工程含义

某自卫噪声干扰场景中，简化认为干扰机与目标近似同向，且干扰机到雷达距离与目标到雷达距离同量级。目标回波功率满足：

$$S \propto 1/R^4$$

干扰到达雷达接收机的功率满足：

$$J \propto P_j/R^2$$

其中， P_j 为干扰机等效功率。请回答：

- (1) 推导固定 S/J 条件下烧穿距离 R_{BT} 与 P_j 的比例关系。
- (2) 若干扰机等效功率提高 20 dB，烧穿距离变为原来的多少？
- (3) 若雷达在某方向采用烧穿模式，使雷达发射功率与天线聚焦综合提高 6 dB，干扰机参数不变，烧穿距离约扩大为原来的多少？

3. 欺骗式 ECM 的实现链路：应答机、转发机与 DRFM

某跟踪雷达已锁定目标。目标平台上的电子对抗设备截获雷达脉冲后，先转发一个比真实回波更强的假回波，随后逐渐增加转发延迟；另一种工作方式则对转发信号施加频移，使雷达速度门偏离真实速度。请回答：

- (1) 说明应答机式欺骗与转发机式欺骗的区别。
- (2) 分别说明 RGPO 和 VGPO 改变的是雷达的哪一类量测。
- (3) 为什么 RGPO 中真实目标不是被噪声淹没，而是在跟踪处理中被强假回波取代？

4. SLB 与 SLC 的适用条件及 SLC 对消比计算

某雷达主通道受到副瓣方向干扰。系统可采用副瓣消隐 (SLB) 或副瓣对消 (SLC)。在单辅助通道 SLC 条件下，主通道副瓣干扰与辅助通道干扰的复相关系数为 ρ ，干扰对消比近似为：

$$JCR = 1/(1-|\rho|^2)$$

请回答：

- (1) SLB 与 SLC 分别主要适合对付哪类副瓣进入干扰？
- (2) 当 $|\rho|=0.95$ 时，计算 JCR 及其 dB 值。
- (3) 当 $|\rho|=0.995$ 时，计算 JCR 及其 dB 值。
- (4) 从 SLC 权值求解角度说明，为什么主辅通道相关性和幅相一致性决定对消上限。

5. 箔条走廊、角反诱饵与隐身的散射项分析

某雷达工作在对空搜索状态，距离分辨率 $\Delta R=150\text{ m}$ ，方位波束宽度 $\theta=1^\circ$ 。在 $R=100\text{ km}$ 处，若对方希望形成长度 $L=50\text{ km}$ 、宽度 $W=5\text{ km}$ 的箔条走廊，请回答：

- (1) 估算一个距离-方位分辨单元的地面投影面积。
- (2) 估算该箔条走廊大约覆盖多少个距离-方位分辨单元。
- (3) 说明箔条走廊与箔条诱饵在用量和作用目标上的区别。
- (4) 从雷达方程中的目标 RCS 项角度，说明箔条/角反诱饵与 F-22 外形隐身的作用方向有什么不同。

参考解答（含具体答题步骤）

第9讲雷达对抗技术习题参考解答与步骤

题1 由截获参数到干扰决策

- (1) 单脉冲 PDW 字段包括载频、脉宽、到达时间、幅度、到达角等；由序列统计得到的特征包括 PRF 规律、扫描周期、工作模式变化、捷变规律和辐射源类型识别结果。
- (2) 噪声压制干扰优先利用载频、带宽/脉宽、到达角、扫描周期和雷达工作时间，以便把干扰能量对准雷达接收频段和天线指向。
- (3) DRFM 欺骗干扰还需要脉冲到达时间、相干相位、脉内调制、PRF、距离/速度门状态和跟踪规律，以生成延迟、频移或调制一致的假目标。
- (4) ECCM 思路一：频率捷变、波形捷变、低截获概率波形，作用于侦察分选和参数估计环节。
- (5) ECCM 思路二：旁瓣抑制/对消、极化捷变、随机 PRI、抗拖引跟踪逻辑和多传感器融合，作用于干扰注入、匹配和跟踪捕获环节。

题2 烧穿距离标度律

- (1) S/J 固定时, $S \propto R^{-4}$, $J \propto P_j R^{-2}$, 所以 $S/J \propto 1/(P_j R^2)$ 。令其不变, $RBT \propto P_j^{-1/2}$ 。干扰机越强, 雷达需要更近距离才能烧穿。
- (2) P_j 提高 20 dB, 即功率变为 100 倍, 烧穿距离变为原来的 $1/\sqrt{100}=1/10$ 。
- (3) 若雷达发射功率与天线聚焦综合提高 6 dB, 相当于目标回波项提高 $10^{(6/10)}=3.98$ 。固定 S/J 下 RBT 按平方根增加, 约为 $10^{(6/20)}=2.0$ 倍。

题3 欺骗式 ECM

- (1) 应答机式欺骗通常接收雷达信号后触发自身信号源产生应答, 信号不一定保持原始相干细节; 转发机式欺骗直接接收、放大、延迟和再辐射雷达信号, 更容易保持波形一致。DRFM 是数字射频存储转发, 可精确控制延迟、相位、频移和幅度。
- (2) RGPO 改变距离量测, 通过逐渐增加延迟把距离门拖离真实目标。VGPO 改变速度/多普勒量测, 通过频移把速度门拖离真实速度。
- (3) RGPO 不是简单噪声淹没, 而是让强假回波进入跟踪门并逐渐移动; 跟踪滤波器和门控逻辑会把强假回波当作目标中心, 真实目标因幅度较弱或偏离门中心而被丢失。

题4 SLB 与 SLC

- (1) SLB 主要适合脉冲式、从副瓣进入且可用辅助天线判别的干扰, 核心是发现后消隐该方向/时刻接收。
- (2) SLC 适合连续或较稳定的副瓣干扰, 通过辅助通道自适应形成抵消信号。
- (3) $JCR=1/(1-|\rho|^2)$ 。 $|\rho|=0.95$ 时, $JCR=10.26$, dB 值 10.11 dB。
- (4) $|\rho|=0.995$ 时, $JCR=100.25$, dB 值 20.01 dB。
- (5) SLC 权值本质上用辅助通道估计主通道中的干扰分量。主辅通道相关性越高、幅相一致性越好, 可估计并抵消的成分越多; 不相关成分和校准误差会直接限制抵消上限。

题5 箔条走廊、角反诱饵与隐身

- (1) 距离-方位分辨单元面积近似 $A=\Delta R \times R \theta$ 。 $\Delta R=150$ m, $R=100$ km, $\theta=1^\circ=0.01745$ rad, $A=150 \times 100000 \times 0.01745=2.62 \times 10^5$ m², 即 0.262 km²。
- (2) 箔条走廊面积为 50 km x 5 km=250 km²。覆盖单元数约 250/0.262=955 个。

(3) 箔条走廊用大量箔条形成大范围杂波/遮蔽区域，目标是压低雷达区域感知能力；箔条诱饵更偏向在局部形成假目标或干扰跟踪门，用量和覆盖范围较小。

(4) 箔条和角反诱饵是在雷达方程中增大等效 RCS 或制造额外散射中心；F-22

外形隐身则通过外形、电磁材料和边缘处理降低真实目标朝雷达方向的等效 RCS。二者对 RCS 项的作用方向相反。